7 第六周习题课

本周的内容主要是微分的概念以及高阶导数. 积分相关的内容我们放在下一次.

首先我们回顾无穷小量的概念. 无穷小量是极限为 0 的变量, 所以我们在说诸如 $f(x)$ 是无穷小量之类的话的时候, 一定要说清楚 x 的极限过程. 例如 $\sin x$ 在 $x \to 0$ 时是无穷小量. 两个无穷小量之间可以比较阶数, 具体而言, 假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x \to a$ 时是无穷小量. 我们暂时只关心 $g(x)$ 在 a 的空心邻域内非零的情况.

- 称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x \to a$ 时是等价无穷小量, 若

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

  记为 $f(x) \sim g(x)$ $(x \to a)$. 这个记号我们之前已经见过了.

- 称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x \to a$ 时是同阶的无穷小量, 若存在非零常数 l, 使得

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

  如果 $f(x)$ 和 $(x-a)^n$ 在 $x \to a$ 时是同阶无穷小量, 则称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时是 n 阶无穷小量.

- 称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时是比 $g(x)$ 高阶的无穷小量, 若

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

  记为 $f(x) = o(g(x))$ $(x \to a)$. 在教材上, 这里可以不要求 $g(x)$ 在 a 的空心邻域内不为零, 只要存在一个无穷小量 $\eta(x)$, 使得 $f(x) = \eta(x)g(x)$, 就称 $f(x)$ 在 $x \to a$ 时是比 $g(x)$ 高阶的无穷小量. 在这个记号下, 对无穷小量 $f(x)$, 我们总可以记之为

$$f(x) = o(1) \quad (x \to a).$$

关于无穷小量有两点需要强调.

- 第一, 无穷小量不一定有阶. 例如考虑极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x^\alpha}.$$

  当 $\alpha < 1$ 时, 极限为 0, 当 $\alpha \geq 1$ 时, 极限不存在. 因此不存在实数 α, 使得 $x \sin \dfrac{1}{x}$ 在 $x \to 0$ 时是 α 阶无穷小量. 也有一种说法是, 它的阶比任何 $\alpha < 1$ 高.

- 第二, 涉及到 o 的等式, 只能从左往右读, 不能随便交换等号左右两侧的内容, 因为它并不表示两边严格相等, 只表示极限过程.

接下来我们回顾微分. 这是一个非常重要的定义.

定义 11. 设 $f(x)$ 在 x_0 的附近有定义. 如果存在一个常数 A, 使得

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)\ (\Delta x\to 0).$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并将 $A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记为 $\mathrm{d}f=A\Delta x$. 由于对 $g(x)=x$ 而言, $\mathrm{d}g$ 就是 $\mathrm{d}x$, 而根据定义 $\mathrm{d}g=\Delta x$, 所以 $\mathrm{d}f=A\Delta x$ 也被记为 $\mathrm{d}f=A\mathrm{d}x$.

微分相当于是提取了函数变化的线性部分, 在部分文献中 $A\Delta x$ 也被称为线性主部. 对于一元函数而言, 在某点处可微和在某点处可导是等价的, 并且有

$$\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x.$$

这也是我们记号

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=f'(x)$$

的来源.

一阶微分的一个非常重要的性质是形式不变性. 也就是说如果 $y=f(x)$, 那么无论 x 是真正的自变量还是一个中间变量, $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 总是成立的. 而高阶微分则不具有这样的性质. 利用一阶微分的形式不变性我们可以对用参数定义的函数求导. 例如对于参数方程

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases},\quad \alpha\le t\le\beta,$$

我们将 x 视为自变量, $x=\varphi(t)$ 给出了隐函数 $t=t(x)$, y 则是中间变量 t 的函数. 为了方便起见我们假设在讨论的位置满足 $\varphi'(t)\neq 0$, 事实上这个条件才能保证定义出隐函数. 由一阶微分的形式不变性:

$$\mathrm{d}y=\psi'(t)\mathrm{d}t.$$

又由反函数求导法则知

$$\mathrm{d}t=\frac{1}{\varphi'(t)}\mathrm{d}x.$$

所以

$$\mathrm{d}y=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\mathrm{d}x.$$

这就得到了参数方程的求导公式.

这一节的最后我们讨论高阶导数和高阶微分. 高阶导数的定义是简单的, 一直求导数就可以了. n 阶导数的记号一般是 $f^{(n)}(x)$. 而对于高阶微分而言, 我们先看

$$\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x.$$

它其实是 x 和 $\mathrm{d}x$ 的一个二元函数. 把 $\mathrm{d}x$ 视为常量的话, $\mathrm{d}f$ 就是 x 的函数, 再求微分可知

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(f'(x)\mathrm{d}x)=\mathrm{d}f'(x)\mathrm{d}x+f'(x)\mathrm{d}(\mathrm{d}x)=f''(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}x=f''(x)\mathrm{d}x^2.$$

这里:

- 第一个等号是微分的定义.
- 第二个等号是乘法的微分法则, 或者说求导法则.
- 第三个等号是因为 $\mathrm{d}x$ 视为常量, 它对 x 的微分自然是 0.
- 第四个等号是我们把 $(\mathrm{d}x)^2$ 记为 $\mathrm{d}x^2$.

我们把 $\mathrm{d}(\mathrm{d}f)$ 记为 $\mathrm{d}^2 f$. 以此类推我们可以计算 n 阶微分. 当 x 是自变量时, 有

$$\mathrm{d}^n f = f^{(n)}(x)\mathrm{d}x^n, \quad \text{即 } \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n} = f^{(n)}(x).$$

但如果 x 只是一个中间变量, 那么 $\mathrm{d}^n f = f^{(n)}(x)\mathrm{d}x^n$ 一般就不再成立.

例题 61 (教材 115 页, 莱布尼茨公式)**.** 设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在区间 (a,b) 内存在 n 阶导数, 则它们乘积的 n 阶导数满足下列公式:

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

例题 62 (教材 115 页例 6)**.** 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 所确定的隐函数, 求 y''.

例题 63 (教材习题 2.6.5)**.** 要使函数 $y = e^{\lambda x}$ 满足方程

$$y'' + py' + qy = 0,$$

其中 p, q 为常数. 问 λ 该取哪些值.

例题 64 (教材习题 2.6.9)**.** 验证函数 $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$ 满足方程

$$y'' - (a+b)y' + aby = 0.$$

例题 65 (教材习题 2.6.10)**.** 验证函数 $y = (C_1 x + C_2)e^{ax}$ 满足方程

$$y'' - 2ay' + a^2 y = 0.$$

例题 66 (教材习题 2.6.11)**.** 验证函数 $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ 满足方程

$$y'' + \omega^2 y = 0.$$

例题 67 (教材习题 2.7.18)**.** 设 $f(x)$ 满足微分方程

$$xf'(x) + f(x) = x^3 + 1.$$

求 $f(x)$.

例题 68 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 4 题)**.** 求高阶导数.

1. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = R(t - \sin t) \\ y = R(1 - \cos t) \end{cases}, \quad t \in (0, 2\pi)$$

确定. 求 y' 及 y''.

2. 设 $f(x) = x^2 e^{-x^2}$. 求 $f^{(n)}(x)$, $n = 1, 2, 3$.

例题 69 (2022 秋高等数学 B 期中考试第 2 题)**.** 设

$$h(x) = \frac{1}{x^2 - 1}, \quad x \neq \pm 1.$$

求 $h(x)$ 的 4 阶导数.

例题 70 (2021 秋高等数学 B 期中考试第 1 题及其推广)**.** 设 $f(x) = \arctan x$. 求 $f'''(0)$. 进一步求 $f^{(n)}(0)$.

例题 71. 求以下无穷小量的阶.

$$(1)\ \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x}\ (x \to 0), \quad (2)\ \ln x - \ln a\ (x \to a, a > 0),$$
$$(3)\ a^x - 1\ (x \to 0, a > 0), \quad (4)\ a^{x^2} - b^{x^2}\ (x \to 0, a, b > 0),$$
$$(5)\ \ln\left(x + \cos\frac{\pi}{2}x\right)\ (x \to 1), \quad (6)\ \ln x \ln(x - 1)\ (x \to 1 + 0).$$

例题 72. 设极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x}$$

存在, 并且成立

$$f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = o(x)\ (x \to 0).$$

证明 $f(x) = o(x)\ (x \to 0)$. 进一步, 如果把第一个极限存在的条件替换为 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$, 证明同样的结论.

例题 73. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明 f 在 0 处任意阶可导, 并且 $f^{(n)}(0) = 0$.

例题 74. 求 n 阶导数.

1. $f(x) = \sin^3 x$.
2. $f(x) = \dfrac{x^n}{1 - x}$. 注意这里的 n 和题干中的 n 是同一个 n.
3. $f(x) = x^{n-1} \ln x$. 注意这里的 n 和题干中的 n 是同一个 n.

例题 75. 设 $f(x)=(\arcsin x)^2$. 计算 $f^{(n)}(0)$.